

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа 3: Разработка одностраничного
веб-приложения (SPA) с использованием фреймворка
Vue.JS

Выполнил:

Ступичев Алексей Николаевич

Группа

J3210

Проверил:

Добряков Д. И.

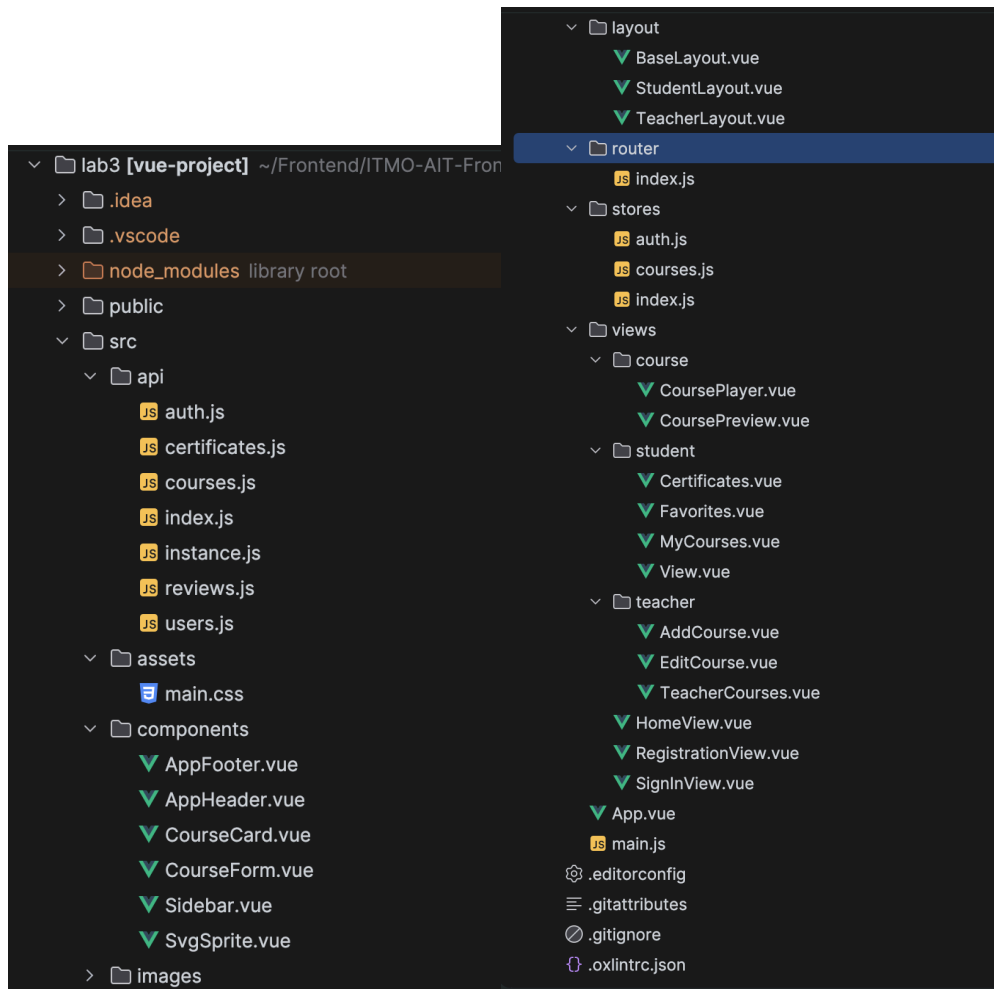
Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Мигрировать ранее разработанное приложение (в рамках ЛР1 и ЛР2) на фреймворк Vue.JS.

Ход работы



Структура проекта:

- src/api - слой работы с API
- src/stores - pinia сторы для управления состоянием
- src/router - конфигурация маршрутов
- src/layouts - шаблоны страниц
- src/components - переиспользуемые компоненты
- src/view - компоненты отдельных страницы
- src/assets - css со стилями

Основные элементы:

Создан единый экземпляр `axios` в `instance.js` для взаимодействия с сервером.

Сделаны отдельные классы `AuthApi`, `CoursesApi`, `UsersApi`, `CertificatesApi` и `ReviewsApi` к соответствующим эндпоинтам.

Реализованы два стора. Стор `auth.js` хранит данные авторизованного пользователя и токен, предоставляет свойства для определения типа пользователя, а также методы для управления информацией о текущем пользователе. Стор `courses.js` хранит информацию о курсах.

`BaseLayout` содержит шапку и футер для общих страниц, `CabinetStudentLayout` и `CabinetTeacherLayout` добавляют боковое меню с навигацией для соответствующих кабинетов.

Один `AppHeader` для всех (в нем скрипт для смены кнопок при разных пользователях), один `CourseCard` для карточки курса; `SideBarNav` отрисовывает навигацию бокового меню; `CourseFormFields` содержит общую форму для создания и редактирования курса, реализованную через паттерн `v-model` с `emit`; `SvgSprite` содержит спрайты с иконками.

`views` содержат логику конкретных страниц и используют компоненты нижних уровней для построения интерфейса.

Вывод

В ходе лабораторной работы многостраничное приложение было успешно переделано на фреймворк `vue` в SPA.

Были подключены `router`, работа с внешним `api` реализована посредством `axios`, приложение разбито на компоненты, а общий функционал вынесен в отдельные модули (`api`-классы, `pinia`).

Переход на компонентную архитектуру `vue` позволил устранить дублирование кода, которое было характерно для МРА: шапка, навигация

кабинета и форма курса теперь определены в одном месте и переиспользуются на всех страницах.